

Dichtheitsprüfung bei Trinkwasserleitungen durchführen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben den Unterschied zwischen Ruhedruck und Fließdruck (K2) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie berechnen den Druck unter Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers. (K3) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die für die Druckprüfung relevanten Inhalte der SVGW Richtlinie W3 (K2) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die für eine Inbetriebnahme relevanten Inhalte der SVGW Richtlinie W3 Wasserleitungen. (K2) | Ja ☐ | Nein ☐ |

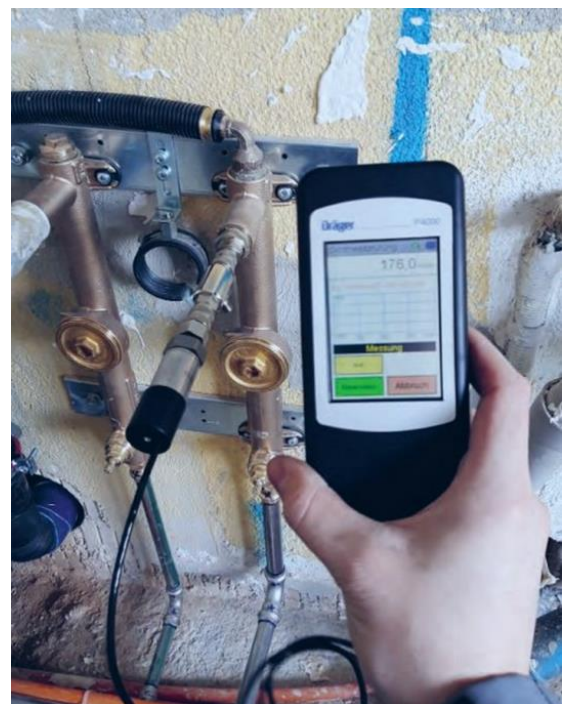
Lernprodukte

- Lernprodukt «Bestandene Online Lernzielkontrolle » ☐
- Lernprodukt «Video einer Druckprüfung mit Inbetriebnahme» ☐

Situation

Sie sind auf der Baustelle, montieren die letzten Leitungen im Keller bevor die Anlage an den Kunden übergeben wird. Für die Dichtheitsprüfung mit Luft im Rohbau haben Sie einen Druck von 15 kPa (0,15bar) aufgebaut, für die anschliessende Festigkeitsprüfung mit Wasser bauen Sie einen Ruhedruck von 1500 kPa (15 bar) auf. Druck in Rohren ist unser tägliches Brot und Sie als Installateur müssen davon Ahnung haben.

Sie sollten nach dem Ausführen des Auftrages wissen wie Druck zustande kommt und diesen auch berechnen können. Zudem sollten Sie auch lernen wie man eine fachgerechte und hygienische Druckprobe gem. den geltenden Normen durchführt.



Auftrag 1

1. Sicher sind Sie auch schon im Sommer unter Wasser getaucht. Beschreiben Sie mit eigenen Worten, was dabei in Ihren Ohren passiert.



2. Beobachten Sie den Versuch zur Veranschaulichung der Entstehung des natürlichen Druckes.

3. Welche Faktoren könnten aus Ihrer Sicht entscheidend sein bei der Entstehung von Druck?

Nun, da Sie die wichtigsten Faktoren zur Entstehung des natürlichen Druckes kennen, sollten wir eine passende Formel zur Berechnung des Ruhedruckes finden. Sie sollen schliesslich in der Lage sein den natürlichen Druck zu berechnen. Lesen Sie dazu erst einmal die nachfolgende Theorie zum Thema Druck.

[Zusatzblatt «Druck in Sanitäranlagen»](#)

Mit nachfolgendem Link kommen Sie zum Zusatzblatt



Zur Theorie

4. Beschreiben Sie mit eigenen Worten und je einem Beispiel den Unterschied zwischen dem Ruhedruck und dem Fließdruck.

Auftrag 2

Nun wollen wir uns etwas eingehender mit der Berechnung des Ruhedruckes beschäftigen. Sie kennen nun die Formeln, und müssen nun auch lernen diese korrekt anzuwenden.



5. Ein Reservoir hat einen Wasserstand von 6,8m.
Berechnen Sie den Ruhedruck in kPa und bar am Boden des Reservoirs in N.



6. Der Ein Reservoir einer Gemeinde liegt 82m über dem Versorgungsnetz.
Welcher Druck in kPa und bar herrscht in diesem Versorgungsnetz?



7. Der Ruhedruck einer Zuleitung im Keller beträgt 4,6 bar. Die Entnahmestelle liegt 9,3m höher im 2.Stock. Wie gross ist der Ruhedruck in kPa und bar?



8. Ein Reservoir liegt auf einer Höhe von 1280m über Meer. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 1120m über Meer. Wie viel Druck in kPa und bar entsteht in der Zuleitung zum Dorf?



9. An einem Nasslöschposten herrschen 3,2 bar Druck. Der Ruhedruck einer Zuleitung im Keller beträgt 4,6 bar. Wie viele Meter höher ist der Nasslöschposten montiert?



Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Links zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Übungen



Lösungen



Übungen



Lösungen

Auftrag 3

In geschlossenen Systemen übt der Druck Kraft auf Flächen aus. Sie sollten in der Lage sein, zu verstehen wie das Verhältnis von Druck, Kraft und Flächen ist. Dazu arbeiten wir in Auftrag 3 weiter.

10. Vielleicht hatten Sie schon mal das Pech, dass Sie auf der Baustelle eine undichte Leitung unter Druck hatten. Evtl. ist ein Bauzapfen beim Abdrücken rausgefallen oder jemand hat eine Leitung angebohrt. Wenn man täglich mit Wasser arbeitet kann man der einen oder anderen ähnlichen Situation begegnen. Kleine Löcher in Rohren z.B. durch eine Schraube kann man in der Regel sehr gut zuhalten – grössere wie z.B. fehlende Bauzapfen jedoch nicht – haben Sie eine Erklärung dafür?



11. Beobachten Sie den Versuch zur Veranschaulichung der physikalischen Verhältnissen von Druck, Kraft und Fläche.



Nun, da Sie die grundlegenden Verhältnisse der Druckberechnung kennen sollten wir uns der etwas theoretischen Seite von Drücken und Kräften in geschlossenen Systemen zuwenden. Sie sollen schliesslich in der Lage sein, diese Verhältnisse zu berechnen. Lesen Sie dazu erst einmal die nachfolgende Theorie zum Thema.

Zusatzblatt «Druck auf Flächen»

Mit nachfolgendem Link kommen Sie zum Zusatzblatt



Zur Theorie

12. Beschreiben Sie das Verhältnis von Druck, Fläche und Kraft mit eigenen Worten in einem bis max. zwei Sätzen.

13. Ein Sicherheitsventil lässt bei einem Druck von 6,0 bar Wasser abfliessen. Der Durchmesser des Ventiltellers beträgt 18mm. Wie gross muss die Federkraft sein, um dem Druck standzuhalten?



14. Auf einen Blindflansch mit einem Innendurchmesser von 22cm wirkt ein Druck von 2,6 bar. Er wird mit 8 Schrauben befestigt. Welcher Kraft muss jede einzelne Schraube standhalten?



15. Ein Wasserreservoir weist im Normalbetrieb einen Wasserstand von 7,5m auf. Auf der Höhe von 1.6m ab Boden ist ein Bullauge mit 40cm Durchmesser montiert. Welcher Kraft in Newton muss das Bullauge stand halten können?



16. In einem Behälter herrscht ein maximaler Wasserstand von 1.2m Höhe. Ganz unten ist ein Stutzen mit einer Kappe mit einem Durchmesser von 3cm montiert- Welche Kraft muss dieser Deckel aushalten?

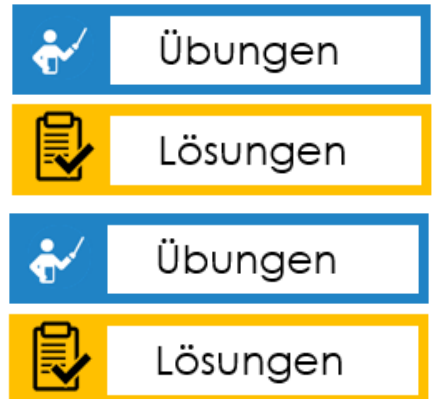


17. Ein Wassererwärmer wird in der Produktion mit 12bar auf seine Dichtheit geprüft. Im Wassererwärmer befindet sich eine quadratische Revisionsöffnung mit den Massen 15cm x 15cm. Welcher Kraft müssen die Schrauben standhalten?



Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Links zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 4

Nachdem Sie nun die Grundlagen des Druckes und seine Entstehung verstanden haben möchten wir uns mit unserem Kernthema der Druckprobe beschäftigen. Die Durchführung einer korrekten Druckprobe ist gar nicht so einfach – die grundsätzlich korrekte Durchführung steht in unserer Norm W3 welche Sie schon kennen.



18. Haben Sie auch schon mal eine Druckprüfung durchgeführt? Auf was haben Sie geachtet?

19. Offensichtlich gibt es unterschiedliche Arten eine Druckprüfung durchzuführen. In Ihrer Handlungsanleitung auf Seite 85 sind die unterschiedlichen Arten aufgeführt. Lesen Sie die Seite 85 aufmerksam durch und notieren Sie alle drei Arten und wann diese zur Anwendung kommen.

Link zum Dokument

Sie finden die entsprechende Handlungsanleitung unter folgendem Link.



20. Nach dem Studieren der aktuellen Norm sollten Sie von allen drei Prüfarten rauschreiben wie der genaue Ablauf ist. Welche Zeiten müssen abgewartet werden? Mit welchen Drücken wird das System geprüft? Fragen die Sie in einer kleinen Übersicht darstellen sollen.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden die entsprechende Norm unter folgendem Link.



21. Auf welche Punkte müssen Sie bei der Durchführung einer Druckprobe mit Luft achten?

22. Auf welche Punkte müssen Sie bei der Durchführung einer Druckprobe mit Wasser achten?

Auftrag 5 - Leistungsnachweis!

Nach der Druckprobe erfolgt die fachgerechte Inbetriebnahme einer Installation. Lesen Sie dazu zuerst in der Handlungsanleitung das entsprechende Kapitel 2.6.3 aufmerksam durch. Erstellen Sie den **Praxisauftrag** zur Druckprobe inkl. Dokumentation gem. Vorgabe Ihrer Firma.

Links zu den Dokumenten

Via diesem Link gelangen Sie zum Praxisauftrag.



Via diesem Link kommen Sie zur Handlungsanleitung.



Folgende Inhalte sollten in dem Leistungsnachweis enthalten sein:

1. Welche Art der Druckprüfung (inkl. Bedingungen) führen Sie durch.
2. Ablauf und Durchführung der Druckprüfung (Fotos / Beschrieb)
3. Ausfüllen und Protokollieren mit dem korrekten Sissetec Protokoll



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Nachdem die Installation ordnungsgemäss auf Ihre Dichtheit geprüft wurde, müssen wir die die Anlage befüllen und in Betrieb nehmen. Lesen Sie dazu Kapitel 9 (Seiten 26/27) in der W3 Norm aufmerksam durch und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Sie finden die entsprechende Norm unter folgendem Link.



26. Welche zwei wichtigen Punkte müssen beim Abschluss des Spülvorgangs beachten?

27. Notieren Sie die vorgeschriebenen Temperaturen an den genannten Stellen bei der Inbetriebnahme.

Warmwassertemperatur am Speicher mit Warmhaltung : _____

Warmwassertemperatur am Speicher ohne Warmhaltung : _____

Warmwassertemperatur in der Zirkulation / Begleitheizung: _____

Warmwassertemperatur an der Armatur : _____
(nach 7facher Ausstosszeit)

Kaltwassertemperatur an der Armatur nach 30s: _____

28. Welche Aufgabe könnte die folgende Armatur haben? Sie wird anstelle eines Entleerhahns bei der Verteilbatterie montiert.....



Auftrag 7

Gehen Sie zum Deckblatt dieses Moduls und überlegen Sie sich, ob Sie die ersten zwei Lernziele dieses Moduls beherrschen. Falls dies der Fall sein sollte, lösen Sie die nachfolgende Lernzielkontrolle. Falls nicht, betrachten Sie die nachfolgenden Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen der Ziele.

Möglichkeiten zum Lernen:

- Gehen Sie in den Auftrag 2 und lösen Sie die Übungen am Schluss des Auftrages.
- Gehen Sie in den Auftrag 3 und lösen Sie die Übungen am Schluss des Auftrages.

Lernzielkontrolle

Zum Abschluss lösen Sie die Online-Lernzielkontrolle. Achten Sie darauf, dass Sie im Schulportal eingeloggt sind, ansonsten funktioniert es nicht.



Geben Sie ein Foto ihrer Berechnungen via Teams ab!

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐
